

Semana 1

Respuestas de la consolidación 1

Contenidos 1. 2, 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3

1 ¿Qué es una hormona?

R/ Las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades, su síntesis y secreción no son continuas, y su vida media es muy corta. Son sintetizadas y segregadas por células específicas, actúan sobre células específicas y regulan procesos específicos.

En su mecanismo de acción se produce una amplificación de la señal.

2. Sobre las características funcionales de las hormonas, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- a) V Se liberan en respuesta a un estímulo determinado.
- b) V Se caracterizan por actuar localmente y/o a distancia.
- c) F Pueden modificar la actividad de las enzimas, pero no su cantidad.
- d) V Se sintetizan en células específicas.
- e) V Regulan las vías metabólicas sobre las que actúan.
- f) F Sus efectos metabólicos son independientes de la presencia de receptores específicos en las células diana.
- g) V Cantidades mínimas de hormonas producen grandes efectos.
- h) F Químicamente, son muy parecidas.
- i) F Hacen que se originen intracelularmente nuevas rutas metabólicas

3. ¿Cómo se realiza el reconocimiento mutuo entre la célula diana y la hormona?

R/ El reconocimiento mutuo entre la célula diana y la hormona se efectúa a través del receptor, una proteína específica, que tiene en su estructura un sitio de unión tridimensional capaz de reconocer de forma específica a la hormona por un mecanismo que recibe el nombre de reconocimiento molecular.

4. Menciona y define los componentes del ciclo general de acción hormonal.

R/

- Señal (modificación de la concentración de alguna sustancia en los líquidos corporales).

- Estímulo (incremento de la intensidad de la señal).
- Célula especializada que sintetiza y secreta la hormona.
- Mensajero químico. Hormona.
- Células diana o blanco, (célula efectora), que responde a la hormona modificando su metabolismo.
- Respuesta metabólica, modifica el estímulo provocando interrupción de la secreción hormonal.

5. ¿Por qué una misma hormona provoca respuestas diferentes en células diferentes?

R/ Porque cada célula posee enzimas específicas determinadas genéticamente, de las que dependen las modificaciones de las vías metabólicas presentes en ellas.

En este sentido, es importante señalar que en las hormonas se manifiestan tres tipos de especificidades:

- De estímulo.
- De célula diana.
- De respuesta metabólica.

Profundiza este contenido en tu libro de texto.

6. Diga a qué llamamos mecanismo de acción hormonal y menciona dos de ellos.

R/ Mecanismo de acción hormonal es la forma en que esta interactúa con la célula diana para provocar una respuesta determinada.

Existen dos mecanismos clásicos bien definidos:

- Segundo mensajero, también llamado AMPc y adenilciclase. Ten presente que a pesar de que se ha tomado su nombre por ser el primero estudiado, existen otros segundos mensajeros.
- De inducción enzimática, también llamado hormona gen.

7. Las hormonas modulan los procesos metabólicos preexistentes, a través de sus mecanismos de acción respectivos. De los mismos responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- V La proteína G tiene una participación activa en el mecanismo del segundo mensajero o AMP cíclico.
- F La fosfodiesterasa participa en la inactivación de la proteína G.
- F Los factores de transcripción participan en el mecanismo del segundo mensajero.

- d) V La enzima adenil ciclasa se activa por acción de proteínas G que se encuentran asociadas a la membrana.
- e) V Las hormonas que actúan por el mecanismo de inducción enzimática interactúan con el ADN nuclear.
- f) F La unión de la hormona con su receptor se efectúa mediante enlace covalente.

8. La glucosa se incorpora a los tejidos mediante diferentes mecanismos. Responde escribiendo A o B según corresponda:

A: Transporte facilitado dependiente de insulina. B:

Transporte facilitado no dependiente de insulina.

A Muscular

B Hepático

A Adiposo

B Nervioso

9. Sobre la fosforilación inicial de la glucosa responde:

- a) ¿Qué importancia tiene este proceso?
- b) ¿Qué particularidad tiene este proceso en el hígado? Explica.

R/

- a) Este proceso permite la activación de la glucosa y su permanencia en el interior de la célula al impedir que sea reconocida por los transportadores de membranas
- b) La particularidad es que en el hígado participa además de la hexoquinasa, la enzima glucoquinasa, lo que permite la fosforilación de grandes cantidades de glucosa que penetran al hígado en hiperglicemia, donde no basta la acción de la hexoquinasa, ya que esta se satura a bajas concentraciones de glucosa.

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe la acción de la enzima ramificante?

Marca con una cruz (X) la respuesta correcta.

- a) ___ Transfiere restos glicosilos del extremo 4 (no reductor) hacia el extremo 1 (reductor).
- b) X Transfiere oligosacáridos de un extremo y los une a otra glucosa mediante enlaces alfa 1-6 glicosídicos.
- c) ___ Rompe enlaces.
- d) ___ Cooperar con la glucógeno sintetasa en el alargamiento de cadenas preexistentes.

La enzima ramificante transfiere oligosacáridos de ocho restos de glucosa que se encuentran al final de una cadena hacia un resto de glucosa de otra o de la misma cadena, pero une el oligosacárido mediante un enlace alfa 1-6 glicosídico, formando así las ramificaciones.

11. Marca con una cruz la situación en la que la glucogénesis hepática es más intensa y argumenta tu selección:

- a) ☐ Ayuno.
- b) ☐ Hipoglicemia.
- c) ☐ Normoglicemia.
- d) ☒ Hiperglicemia.

En estado de hiperglicemia se produce el funcionamiento adecuado del transportador GLUT2 y de la glucoquinasa en el hígado, lo cual facilita la entrada y fosforilación de la glucosa, en ese estado el organismo dispone de suficiente glucosa para alimentar el proceso de glucogénesis. También la insulina provoca la desfosforilación de la enzima glucógeno sintetasa que pasa de su forma D, poco activa, a la forma I activa; al activarse esta enzima se activa el proceso de glucogénesis.

12. Marca con una cruz (X) cuál de las enzimas de la glucogenolisis hepática permite que el hígado participe en el control de la glicemia. Argumenta tu selección.

- a) ☐ Glucógeno fosforilasa.
- b) ☐ Enzima desramificante.
- c) ☒ Glucosa-6-fosfatasa.
- d) ☐ Fosfogluco mutasa.

La enzima glucosa-6-fosfatasa cataliza la hidrólisis de la glucosa-6-P produciendo glucosa libre que puede abandonar la célula y pasar a la sangre. Como esta enzima está presente en el hígado y no en el músculo es la que permite que el hígado participe en la regulación de la glicemia, lo cual no puede hacer el músculo.

13. Marca con una cruz (X), cuál de las siguientes enzimas regula en su totalidad el metabolismo del glucógeno. Argumenta tu selección.

- a) ☐ Glucógeno fosforilasa quinasa.
- b) ☐ Glucógeno sintetasa.
- c) ☐ Glucógeno fosforilasa.
- d) ☒ Proteína quinasa A.

La proteína quinasa A al activarse por el AMPc fosforila a la glucógeno sintetasa y la inhibe. También fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa quinasa, que a su vez fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, al activarse la proteína quinasa A se produce una inhibición de la glucogénesis y una activación de la glucogenolisis.

14. El metabolismo del glucógeno está sujeto a control hormonal, especialmente por el glucagón y la insulina. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes afirmaciones refleja el efecto de estas hormonas sobre el metabolismo del glucógeno. Argumenta tu selección.

- a) X La capacidad del hígado de sintetizar glucógeno se incrementa por la acción de la insulina.
- b) La glucogenolisis muscular es estimulada por la acción del glucagón.
- c) Los niveles intracelulares de AMPc se incrementan por la acción de la insulina.
- d) La proteína quinasa A es el principal mediador de la acción de la insulina.

La insulina activa la glucoquinasa en el hígado, posibilitando mayor disponibilidad de glucosa 6 P y también a la glucógeno sintetasa, lo que promueve la síntesis de glucógeno.

15. Paciente femenina, de un año de edad, que es traída al médico porque la notan decaída. Al examen físico se encuentra hepatomegalia y retardo del desarrollo. En los exámenes de laboratorio se constata hipoglicemia marcada.

- a) ¿Cuál es su diagnóstico?
- b) Explica la causa de:
 - Hepatomegalia.
 - Hipoglicemia.
 - Retardo del desarrollo.
- c) ¿Cuál es la causa molecular de la enfermedad diagnosticada?

R/

a) Glucogenosis tipo I o enfermedad de Von Gierke.

b)

- Hepatomegalia: por el depósito excesivo de glucógeno en el hígado.
- Hipoglicemia: porque la ausencia de la enzima glucosa 6 fosfatasa hepática no permite la salida de la glucosa del hígado, a pesar de que se degrada glucógeno.

- Retardo del desarrollo: la hipoglicemia provoca disminución de la producción de insulina, que como es una hormona estimulante del crecimiento, este se retrasa.
- c) Deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfatasa hepática.

16. Sobre la glucólisis responde:

- a) Metabolito inicial.
- b) Metabolito final en presencia y ausencia de oxígeno.
- c) Importancia biológica.
- d) Localización celular y tisular.

R/

- a) Glucosa, (se puede aceptar glucosa 6 fosfato).
- b) Metabolito final en presencia de oxígeno: ácido pirúvico.
Metabolito final en presencia de oxígeno: ácido láctico.
- c) Fuente de energía metabólica y sus intermediarios se utilizan para la síntesis de otros compuestos.
- d) Localización celular: citoplasma soluble.
Localización tisular: todos los tejidos.

17. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes enzimas cataliza la reacción oxidativa de la glicólisis. Argumenta tu selección.

- a) ___ Fosfofructo quinasa.
- b) ___ Fosfoglicérico quinasa.
- c) X Gliceraldehído-3-P-deshidrogenasa.
- d) ___ Hexoquinasa.

La Gliceraldehído-3-P-deshidrogenasa es la enzima que cataliza la única reacción oxidativa de la glucólisis. Como toda deshidrogenasa separa dos átomos de hidrógeno del sustrato, es decir, del gliceraldehído-3-P y esa deshidrogenación implica la oxidación del sustrato. La reacción redox se completa con la reducción del cofactor NAD⁺.

18. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes enzimas cataliza una de las reacciones irreversibles de la glicólisis. Argumenta tu respuesta.

- a) X Fosfofructo quinasa.
- b) ___ Fosfoglicérico quinasa.
- c) ___ Gliceraldehído-3-P-deshidrogenasa.

d) Aldolasa.

La glicólisis tiene tres reacciones irreversibles, que son catalizadas por las enzimas: hexoquinasa, fosfofructoquinasa I y pirúvico quinasa.

19. Marca con una cruz (X) la energía liberada por la oxidación de la glucosa hasta CO_2 y H_2O . Argumenta tu selección.

a) X 32 ATP

b) 12 ATP

c) 6 ATP

d) 2 ATP

La oxidación total de la glucosa implica su transformación en pirúvico mediante la glucólisis, después la descarboxilación oxidativa del pirúvico a acetil-CoA y por último la oxidación de éste en el Ciclo de Krebs. Por eso el rendimiento energético de la oxidación total de la glucosa es tan alto.

20. Marca con una cruz cuál de las siguientes propuestas representa el balance energético de la glicólisis en los eritrocitos teniendo en cuenta que los mismos carecen de mitocondrias. Argumenta tu selección.

a) 32 ATP

b) 10 ATP

c) 8 ATP

d) X 2 ATP

Al carecer de mitocondrias el eritrocito tiene que realizar la glucólisis de forma anaerobia y producir ácido láctico. En estas condiciones la glucólisis solamente aporta 2 ATP por molécula de glucosa que se oxida.

21. Marca con una cruz (X) en cuál de las siguientes condiciones se produce un aumento en la intensidad de las reacciones de la glicólisis. Argumenta tu respuesta.

a) Concentraciones elevadas de ATP.

b) Concentraciones elevadas de ácido cítrico.

c) X Concentraciones elevadas de ADP.

d) Concentraciones elevadas de fructosa-6-P.

El ADP actúa como un efector alostérico positivo de la enzima fosfofructo quinasa, que es la principal reguladora de la glucólisis. Por lo tanto las altas concentraciones de ADP estimulan este proceso cuya velocidad se incrementa.

22. Marca con una cruz (X) en cuál de las siguientes condiciones se produce una disminución en la intensidad de las reacciones de la glucólisis. Argumenta tu selección.

- a) ☒ Concentraciones elevadas de ATP.
- b) ☐ Concentraciones bajas de ácido cítrico.
- c) ☐ Concentraciones elevadas de ADP.
- d) ☐ Concentraciones altas de fructosa-6-P.

El ATP es un efector alostérico negativo de la enzima fosfofructo quinasa como principal reguladora de la glucólisis. Por lo tanto al estar elevadas sus concentraciones, la glucólisis se inhibe.

23. Sobre la gluconeogénesis responde:

- a) Metabolitos iniciales.
- b) Importancia biológica.
- c) Localización celular y tisular.

R/

- a) Aminoácidos, glicerol y ácido láctico.
- b) Mantener la glicemia durante el ayuno. Reutilización del ácido láctico durante la contracción muscular intensa.
- c) Localización celular: citoplasma soluble y matriz mitocondrial.
Localización tisular: hígado y riñón.

24. Marca con una cruz (X) cuál de los siguientes efectores alostéricos controla simultáneamente la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado. Argumenta tu respuesta.

- a) ☐ ATP
- b) ☐ ADP
- c) ☐ Fructosa-1,6-bisfosfato.
- d) ☒ Fructosa-2,6-bisfosfato.

La fructosa-2,6-bisfosfato actúa como el más potente de los activadores de la fosfofructo quinasa 1 y por lo tanto de la glucólisis y es un importante inhibidor de la fosfofructo fosfatasa 1 y en consecuencia de la gluconeogénesis. Controlando la concentración de este compuesto la célula puede regular coordinadamente ambas vías.